装订线

评阅人 老师	

实验成绩 成绩	

中南大學

自动化学院本科生实验报告

课 程 实 验 报 告

专业_____班级_____姓名_谢萌宇_学号_8207241921_

预定时间 星期_____节次_____ 实际实验时间 星期_____节次

地点_____台号_____授课教师_____指导教师

实验名称 实验五、压力传感器电桥及应用实验

一、实验目的、原理

实验目的

掌握金属电阻应变片及直流 1/4 桥、半桥、全桥的工作原理；在相同载荷和放大条件下比较三种电桥输出，了解全桥称重标定和地磅测量系统的构成。

基本原理

基本原理：载荷使称重传感器的弹性体变形，应变片随之伸缩，电阻产生变化。小应变下满足：

$$\frac{\Delta R}{R}=k_g\varepsilon$$

式中 R、ΔR 以 Ω 计，应变片灵敏度系数 k_g 和应变 ε 均无量纲。在桥臂初始电阻相等、应变绝对值相同且供桥电压一致时，合理连接受拉、受压桥臂，三种电桥的小信号输出幅值分别近似为：

$$1/4\,桥：|U_b|\approx\frac{1}{4}U_s k_g\varepsilon\ ；半桥：|U_b|\approx\frac{1}{2}U_s k_g\varepsilon$$

$$全桥：|U_b|\approx U_s k_g\varepsilon$$

式中桥路输出电压 U_b 和供桥电压 U_s 均以 V 计。在同一载荷及增益下，1/4 桥、半桥、全桥的理论电压增量之比为 1∶2∶4。桥路输出经仪表放大及基准调节送至 TP1；选用两只 56 kΩ 电阻时总增益约为 290.7。零载荷输出包含基准电压，不能直接等同于受力产生的电压增量。

二、实验仪器设备及软件

共用设备及软件：传感器实验箱、主控模块、配套计算机、网线与电源线；本地传感器在线实验平台、出厂实验固件及传感器工具。计算机通过网线与主控模块通信，主控模块通过 CAN 或 RS485 与传感器模块通信。

本实验设备：力传感器模块、金属箔式应变片称重传感器、9 针串口线、砝码及待称物体。原理图中桥臂标称 350 Ω、供桥电压 9 V；两只反馈电阻选 56 kΩ。

设备编号、仪表具体型号及传感器精度等级：现有原始资料未记录，按实际实验情况补填。

三、实验方案及实现

实验前准备：按实验箱铭牌编号配置计算机 IP，连接实验箱、主控模块与本实验传感器模块；在在线平台加载对应出厂固件，核对模块插槽与通信总线。所有传感器及附件均在断电状态下接线。

系统方案与操作步骤

系统方案：砝码载荷使弹性体上的应变片电阻改变；通过平台电子开关分别组成 1/4 桥、半桥和全桥。桥路两端差分信号送至仪表放大器 VIN1、VIN2，TP1 经 A/D 采集与主控模块传送至网页仪表；全桥经称重标定形成地磅应用。

1. 断电时用 9 针串口线连接力传感器模块与称重传感器，并拧紧插头螺钉；依次开启实验箱、主控模块和力传感器模块电源。

2. 进入“压力传感器及其应用实验”并重新加载对应固件，选用两只 56 kΩ 电阻，将 TP1 连至仪表；选入 1/4 桥，核对总增益约 290。

3. 在称台无载荷时调节“DC 电压设置”，使 TP1 输出处于 300～500 mV，记录该桥零载荷电压。清空记录表，逐步加砝码，待电压稳定后记录质量及 TP1 电压；小幅跳变时读取稳定区间平均值。

4. 卸载全部砝码，依次换为半桥、全桥。每次换桥均在空载时重新进行基准调节并记录初始电压，保持相同反馈电阻和载荷序列，分别记录并导出各桥数据。

5. 应用阶段在全桥条件下进行称重标定，将标定参数输入平台，放置 500 g 以内的物体，待输出稳定后记录平台质量显示，以检验称重系统。

操作注意事项

勿触摸裸露电路元件；平稳放置砝码，不暴力按压称重传感器。每次换桥都要空载调零并记录初始电压。实验结束后先刷新网页再返回目录，正常关闭计算机与各设备电源，将传感器及附件归位。

四、实验数据记录及数据处理

（一）数据来源与处理方法

数据来自《实验数据.xlsx》Sheet1，保留全部原始测点。本实验共 13 组测点，质量范围 0～1000 g。采用含截距的一阶最小二乘拟合，不进行非线性拟合。

$$r_i=y_i-(a x_i+b)$$

$$RMSE=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} r_i^{2}}{n}}$$

$$\delta_{LF}=\frac{max\ |r_i|}{|a|\,(x_{max}-x_{min})}\times 100\%$$

x 为质量 m（g），y 为输出电压 U（mV）；斜率 a 的单位为 mV/g，截距 b 与残差 r 的单位为 mV。n 为测点数。非线性 δLF 的分子为最大绝对残差，分母为拟合直线在已测范围内的输出跨度，两者单位相同。本报告的%FS 统一使用此拟合跨度作基准，不代表器件铭牌满量程。

最大绝对残差保留最不利测点的信息，用于计算非线性；RMSE 利用全部测点，反映整体偏离程度。R^2只说明线性趋势。含截距最小二乘残差的均值接近零，不能用它评价误差大小。

装订线

（二）原始数据、扣零与特性拟合

原始加载量以质量 m（g）记录，先绘制 m-U 曲线。按标准重力加速度 9.80665 m/s²换算，F=0.00980665m（N）。三种电桥的力灵敏度为 12.1797、30.8149、61.1058 mV/N；受压面积未知，结果以载荷力表示。

$$\Delta U_{j,i}=U_{j,i}-U_{j,0}$$

j 代表单臂、半桥、全桥，各自零载输出为 330、407、321 mV。扣除本桥零点后再比较增量，零载点的 0/0 比值不计。拟合保留截距：先对原电压作直线拟合，再将截距减去对应零载电压，即得到 ΔU 的拟合式。

表 1　三种电桥原始输出及扣零电压增量

质量 m / g	1/4 桥 U / mV	半桥 U / mV	全桥 U / mV	1/4 桥 ΔU / mV	半桥 ΔU / mV	全桥 ΔU / mV
0	330	407	321	0	0	0
100	342	436	381	12	29	60
150	348	452	414	18	45	93
250	355	481	475	25	74	154
350	365	512	536	35	105	215
400	372	527	567	42	120	246
500	383	556	623	53	149	302
600	396	587	682	66	180	361
650	402	603	714	72	196	393
750	416	633	774	86	226	453
850	430	664	834	100	257	513
900	437	677	860	107	270	539
1000	450	709	922	120	302	601

$$\text{单臂：}U=0.119442231\,m+326.894269$$
$$\text{半桥：}U=0.302191235\,m+406.135152$$
$$\text{全桥：}U=0.599243028\,m+323.686178$$

U 以 mV 计，m 以 g 计。三种电桥输出均随加载量增加；单臂桥残差呈两端偏正、中段偏负的弯曲趋势，说明该组数据相对直线的偏离较明显。

表 2　三种电桥的一次最小二乘拟合统计

桥路	斜率 a / (mV/g)	R^2	最大残差 / mV	RMSE / mV	δLF / %FS
1/4 桥	0.119442	0.994297	3.699	2.811	3.097
半桥	0.302191	0.999945	1.231	0.695	0.407
全桥	0.599243	0.999889	3.617	1.962	0.604

最大偏差测点分别为单臂(350 g，365 mV)、半桥(500 g，556 mV)、全桥(400 g，567 mV)；对应拟合输出跨度 119.442、302.191、599.243 mV。例如单臂 δLF=3.69905 mV/119.44223 mV×100%=3.09694%FS。

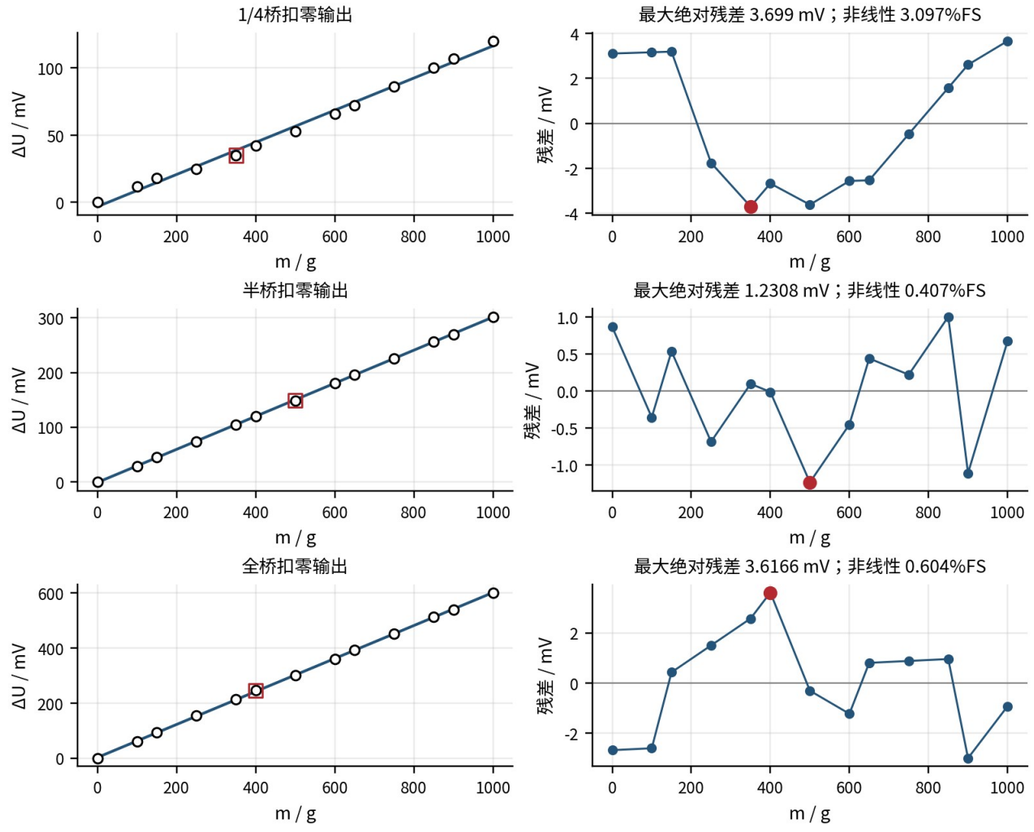


图 1　三种电桥扣零输出及各自拟合直线的残差

装订线

（三）电桥比例比较与称重标定

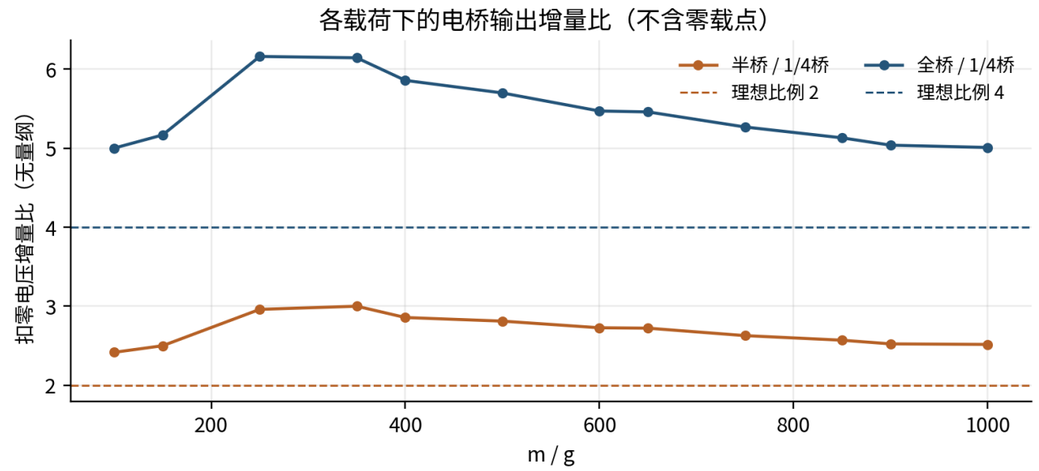


图 2　非零载荷下的电压增量比与理想比例比较

用整段拟合斜率比较灵敏度，得到单臂：半桥：全桥=1：2.530：5.017；后两项较理想 2 和 4 分别偏高 26.50%、25.43%。1000 g 处扣零增量为 120、302、601 mV，比例 1：2.517：5.008。

称重应用按全桥电压 U（mV）直接对质量 m（g）作一次最小二乘标定，得到：

$$\hat{m} = 1.668586711\ U - 540.042932$$

500 g 点的 623 mV 回代为 499.487 g，偏差−0.513 g。三种接法按同样方法进行质量留一预测，RMSE 依次为 28.286、2.793、3.939 g。本批数据中半桥预测残差较小，全桥输出灵敏度较大。标定回代与留一预测均使用本批 0～1000 g 记录；现有资料未提供独立待称物体或新砝码的校正后实测结果，不能据此认定称重应用已通过独立验证。

（四）计算程序与复核

下列 MATLAB 程序按表 1 直接输入质量与三种电桥电压，使用含截距的一次最小二乘拟合，并按 U→m 方向建立称重标定。结果已用独立 Python 程序核对。

```
% m 单位 g；U 各列为 1/4 桥、半桥、全桥，单位 mV
m = [0 100 150 250 350 400 500 ...
     600 650 750 850 900 1000]';
U = [330 407 321; 342 436 381; 348 452 414;
     355 481 475; 365 512 536; 372 527 567;
     383 556 623; 396 587 682; 402 603 714;
     416 633 774; 430 664 834; 437 677 860;
     450 709 922];

dU = U-U(1,:); % 各桥分别扣零
for j = 1:3
  u = U(:,j); p = polyfit(m,u,1);
  r = u-polyval(p,m);
  span = abs(p(1))*(max(m)-min(m));
  RMSE = sqrt(mean(r.^2));
  maxDev = max(abs(r));
  deltaLF = 100*maxDev/span;
  R2 = 1-sum(r.^2)/sum((u-mean(u)).^2);
  disp([p RMSE maxDev deltaLF R2]);
  pred = zeros(size(m));
  for i = 1:numel(m)
    use = true(size(m)); use(i) = false;
    pi = polyfit(u(use),m(use),1);
    pred(i) = polyval(pi,u(i));
  end
  rmseCV = sqrt(mean((pred-m).^2));
  disp(rmseCV);
end

pm = polyfit(U(:,3),m,1); % 全桥称重标定
m500 = polyval(pm,623);

% 非线性：3.096936、0.407282、0.603530 %FS

% 灵敏度比：1 : 2.530020 : 5.017011
% pm = [1.668586711, -540.042932189]

% 623 mV 回代：499.486589 g

% 留一预测 RMSE：28.285507、2.793350、3.939309 g
```

原始电压保留整数 mV，计算保留双精度；表 2 斜率保留六位小数、误差统计保留三位小数。

五、实验结论探讨、误差因素分析及改进、思考题

（一）实验结果与结论

单臂、半桥、全桥的实测灵敏度比为 1：2.530：5.017，偏离理想 1：2：4；非线性分别为 3.097%、0.407%、0.604%FS。半桥的质量留一预测误差较小，全桥的灵敏度较大。

上述统计对应 0～1000 g 已测范围。单臂桥非线性处于模板所述力测量 2%～5%参考界限附近，是否可用应结合具体允许误差判定；三桥灵敏度比例偏离理想值约 25%～27%，应核查桥路接法、放大增益和应变传递。

（二）误差统计的适用范围

最大绝对残差用于非线性评价，RMSE 用于衡量整体偏离；称重回代误差与留一预测误差均只反映本批数据。本次没有单点重复测量、卸载回程及参考仪器校准资料，尚不能评定重复性、迟滞和完整合成不确定度。回归残差同时含模型偏离和测量误差，不能直接当作传感器重复性。

（三）误差因素与改进

单臂残差随载荷呈弯曲趋势，且三种灵敏度比偏离理论值，应先检查桥路切换、应变传递和增益一致性。固定加载位置和读数等待时间，记录空载回零，并补测升降程及重复加载数据，可进一步区分温漂、蠕变、迟滞和接触问题。

应用验证时另选未参与标定的质量点，保持原有接线、增益和偏置条件，重新测量并计算误差。若单臂桥仍不能满足要求，可依据预先确定的误差限缩小工作区间并重新标定。

（四）思考题

五.1 题　三种电桥的电压增量与比例

各载荷下扣除本桥零载电压后的结果见表 1，比值随载荷的变化见图 2。500 g 处单臂、半桥、全桥增量为 53、149、302 mV，比例约 1：2.811：5.698；整段拟合灵敏度比为 1：2.530：5.017，后者较少受单个零点读数和低载点影响。

理想 1：2：4 要求三桥激励、增益和应变片参数一致，拉压应变按输出相加方式接线，并满足小应变近似。本次比值偏离理论值，应核查桥路、增益和应变传递。若顺序写成“全桥：半桥：1/4 桥”，理论比应为 4：2：1。

装订线

五.2 题　F-U 曲线及硬件误差来源

用 F=0.00980665m 将表 1 的质量换算为力，得到图 3；500 g 对应 4.903325 N，1000 g 对应 9.80665 N。图中纵轴为扣零后的电压增量，三种电桥在同一载荷下的输出依次增大。以 N 替换横轴不会改变第四部分的非线性百分数。

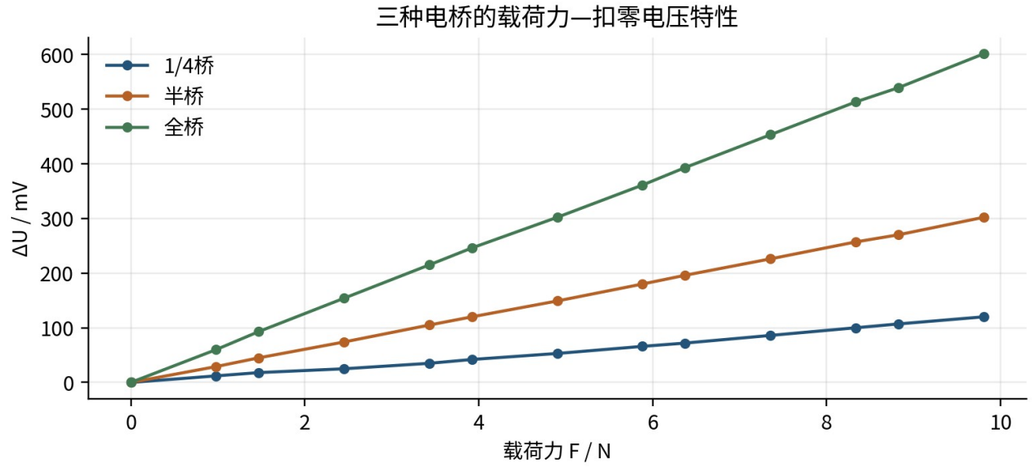


图 3　1/4 桥、半桥、全桥的 F-ΔU 实验曲线

机械误差包括砝码误差、偏心加载、安装松动、弹性体非线性、蠕变和迟滞；桥路误差包括应变片灵敏度差异、粘贴与温度不均、桥臂失配、激励漂移及接触电阻；调理采集误差包括运放失调、增益和共模误差、偏置漂移、ADC 参考、量化及噪声。单臂桥残差弯曲且比例偏离理论值，但现有静态数据尚不足以确定其中哪项为主因。

五.3 题　1/4 桥递减而全桥较稳定的原因

固定载荷下电压持续变化，可能由弹性体和胶层蠕变、应力松弛、通电自热或调理电路漂移引起。1/4 桥只有一个工作应变片，其温度变化难与其他桥臂同步，较易产生零漂；匹配全桥在温度接近时可抵消均匀温变的影响，且灵敏度较高，同样电压漂移对应的相对误差较小。

全桥仍会响应真实应变随时间的变化，不能消除所有机械蠕变，递减也不是普遍规律。可分别记录空载与定载电压随时间的曲线，同时记录温度和激励，统一加载后的等待时间，再判断热漂移和机械蠕变的作用。

五.4 题　改用交流激励后的输出

当桥路近似纯电阻、载荷在交流周期内基本不变时，若施加幅值为 Em、角频率为 ω 的正弦激励，桥路原始差分输出为：

$$u_{1/4}(t) \approx \frac{E_m}{4} k_g \varepsilon \ \sin(\omega t)$$

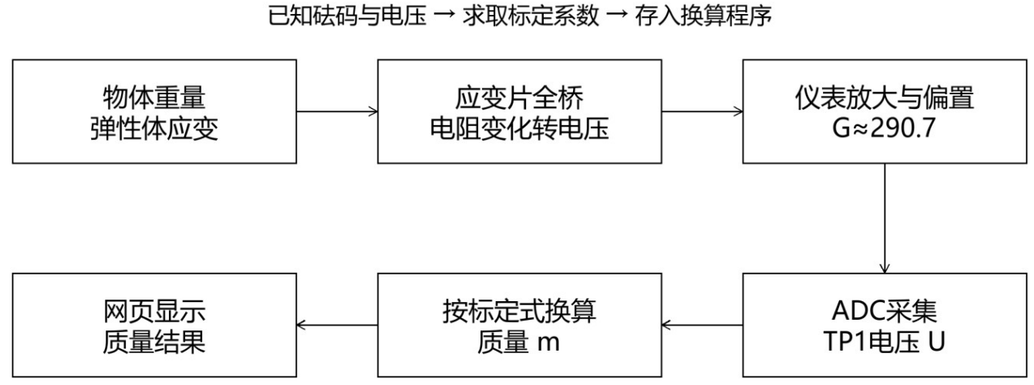
$$u_{1/2}(t) \approx \frac{E_m}{2} k_g \varepsilon \ \sin(\omega t)$$

$$u_{全}(t) \approx E_m k_g \varepsilon \ \sin(\omega t)$$

输出与激励同频，幅值随载荷变化，理想幅值比仍为 1∶2∶4；载荷方向反转时相位改变 180°。经同一增益放大后比例保持。应采用同步检波或相敏解调，再低通得到带符号的力信号。高频寄生电容、电感会带来相移，原有偏置及单极性 ADC 也需适配，不能仅更换电源便直接沿用直流读数方式。

五.5 题　称重应用过程与方框图

选用全桥和 56 kΩ 反馈电阻，空载时调节 DC 偏置；依次加载已知砝码，稳定后记录 TP1 电压与质量，求取第四部分的一次标定式。平台若采用二次式 m=A+BU+CU²，可取 A=−540.042932、B=1.668586711、C=0，电压单位为 mV、质量为 g。随后采集待测物体电压并换算质量，流程见图 4。



应用时保持桥路、增益及DC偏置与标定时一致。

图 4　全桥称重的信号处理与标定流程

此式输入为绝对 TP1 电压，已由截距吸收零点影响，应用时不再额外扣除 321 mV。标定后应保持相同桥路、增益和偏置，并用未参与拟合的已知质量检查结果。现有 623 mV 回代值 499.487 g 仅用于计算核对。

五.6 题　拟合后仍有误差的调理电路原因

标定式描述的是标定条件下的电压与质量关系，使用时仍有运放失调、增益及偏置温漂、激励波动、有限共模抑制、开关接触电阻和 ADC 噪声等变化。同一质量对应的电压因此可能改变；机械蠕变、迟滞和加载位置变化也会通过电路体现。还需核对 mV 与 V 单位、系数保留位数，以及增益和 DC 设置。

$$\Delta m \approx 1.668586711 \ \Delta U$$

Δm 以 g 计，ΔU 以 mV 计，因此本次全桥 1 mV 输出变化约对应 1.67 g，2 mV 约对应 3.34 g。该式用于估计电压变化的影响；评定随机波动还需定载重复采样，计算电压标准差或峰峰值。

五.7 题　实际电子秤的桥路与放大方案

常用电阻应变式惠斯通全桥，也可由多个半桥称重传感器组合成全桥，兼顾输出灵敏度和温度补偿。前端常采用低噪声仪表放大器或称重 ADC 内置的可编程增益放大器 PGA，再接高分辨率 Σ-Δ ADC 及数字滤波。以供桥激励作为 ADC 参考的比率式测量，可减小激励变化的影响。ADC 标称 24 位只表示转换位数，整秤准确度还受有效分辨率、漂移和传感器性能限制。

（五）资料来源

[1]《传感器实验指导书(V8) -中南-261011 -铂电阻-热电偶-压力-学生.docx》对应实验章节及附件。

[2]《实验数据.xlsx》，Sheet1；《实验报告格式.docx》；《第一次实验报告_排版优化版.docx》。